

18-DARS

*args, **kwargs va modullar

Cheksiz argumentlar va funksiyalarni alohida faylga ajratish

1. *args — cheksiz argumentlar

Agar funksiyaga nechta argument kelishini bilmasak, parametr oldiga ***** qo'yamiz. Ular **kortej (tuple)** ko'rinishida yig'iladi:

```
def summa(*sonlar):  
    yigindi = 0  
    for son in sonlar:  
        yigindi += son  
    return yigindi  
  
print(summa(1, 2))          # 3  
print(summa(1, 2, 3, 4, 5)) # 15
```

Istalgancha son berish mumkin.

2. **kwargs — nomli cheksiz argumentlar

****** bilan nomli argumentlar **lug'at** ko'rinishida yig'iladi:

```
def profil(**malumot):  
    for kalit, qiymat in malumot.items():  
        print(f'{kalit}: {qiymat}')  
  
profil(ism='Ali', yosh=20, shahar='Toshkent')
```

Nomli argumentlar lug'atga tushadi.

3. Modul nima?

Modul — bu funksiyalar saqlanadigan alohida **.py** fayl. Uni boshqa faylga **import** qilib ishlatamiz. Bu kodni tartibli saqlashga yordam beradi.

```
# avto_info.py faylida:  
def avto_korsat(ishlab, model):  
    return f'{ishlab} {model}'
```

Funksiya alohida faylda.

4. Modulni import qilish

```
import avto_info
print(avto_info.avto_korsat('Toyota', 'Camry'))

# yoki faqat bitta funksiyani:
from avto_info import avto_korsat
print(avto_korsat('Kia', 'K5'))
```

import — modulni ulaydi.

5. Taxallus (as)

```
import avto_info as ai
print(ai.avto_korsat('BMW', 'X5'))
```

as — qisqa nom beradi.

Xulosa

- ***args** — cheksiz oddiy argumentlar (tuple).
- ****kwargs** — cheksiz nomli argumentlar (dict).
- Modul — funksiyalarni alohida faylda saqlash.
- **import** va **from ... import** bilan ulaymiz.